# Optimización de Portafolios de Inversión

## Conceptos básicos de los Mercados financieros

Docente: Natalia Acevedo Prins

E-mail: natalia.acevedop@udea.edu.co

Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas

Facultad de Ciencias Económicas.

Universidad de Antioquia

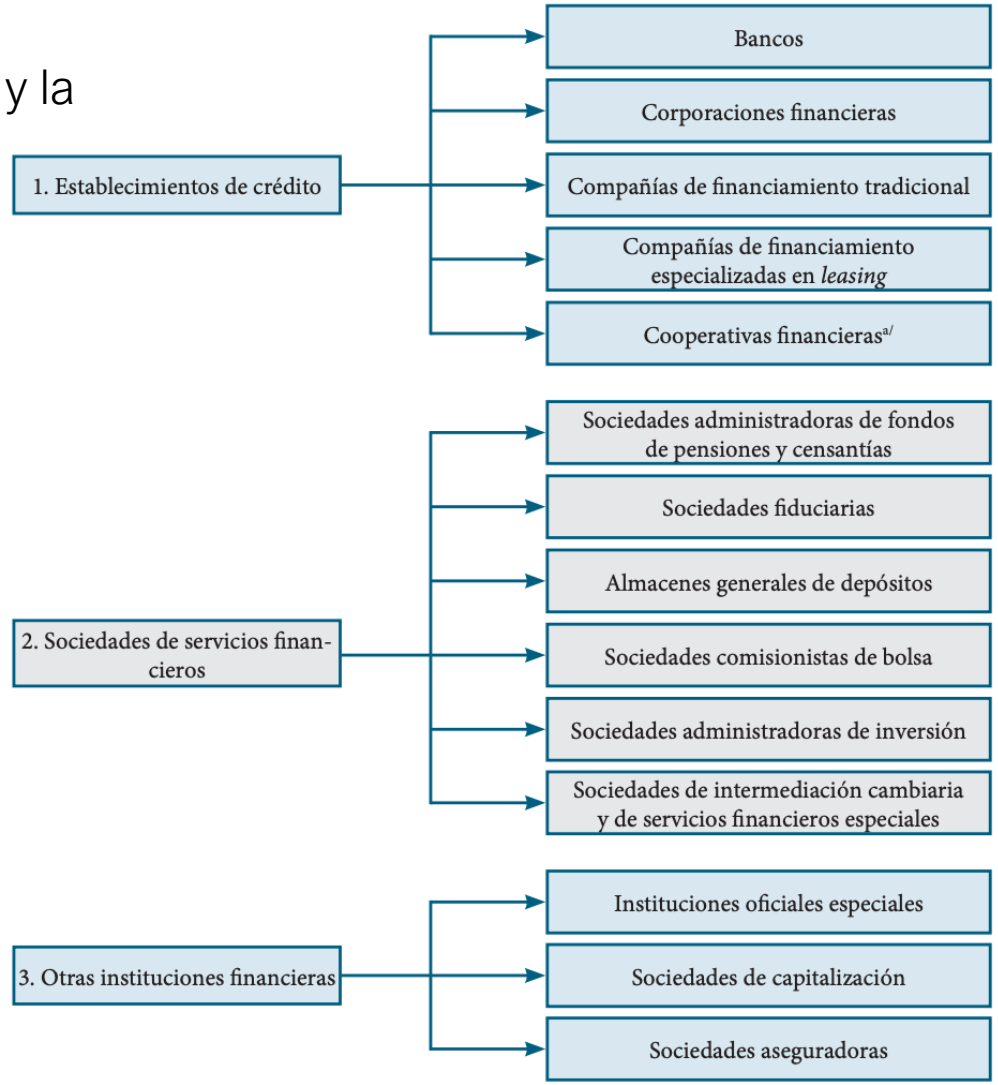
# Arquitectura del Mercado Financiero Colombiano

Modelo que busca preservar la estabilidad, la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos

## Normativa General

Decreto 2555 de 2010: Recoge y reexpide las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores.

El mercado cuenta con un sistema de autorregulación liderado por el AMV (Ley 964 de 2005).



# Mercado de valores Colombiano

## Mercado desintermediado

La transferencia de recursos se realiza directamente mediante la negociación de instrumentos financieros

## Pilares fundamentales:

- Autoridades y reguladores
  - Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
  - Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF)
  - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  - Banco de la República
  - Autorregulador del Mercado de Valores (AMV)
- Infraestructura del Mercado
  - Bolsa de Valores de Colombia (bvc)
  - Deceval (Depósito Centralizado de Valores de Colombia)
  - Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC)
- Intermediarios
  - Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB)
  - Emisores
  - Inversionistas

# Vehículos de Inversión

Permiten la diversificación y el acceso a activos que, de forma individual, serían difíciles de adquirir para un inversionista minorista.

**Fondos de Inversión Colectiva (FIC)**

**Fondos de Capital Privado (FCP)-APP**

**Administración de Portafolios de Terceros (APT)**

**El Esquema de Multifondos de Pensiones**

# Instrumentos de inversión

| | |
|---|---|
| Renta Fija: | • Son títulos de deuda donde el emisor se obliga a pagar intereses (cupones) y devolver el capital en fechas pactadas. Su riesgo principal es la variación de las tasas de interés y el riesgo de crédito del emisor (ej. TES, bonos corporativos, CDTs). |
| Renta Variable: | • Instrumentos que representan una fracción del patrimonio de una empresa (acciones). No garantizan un rendimiento fijo, ya que las ganancias dependen de la valorización del precio en el mercado y de la repartición de dividendos. |
| Derivados: | • Contratos cuyo valor "deriva" del precio de un activo subyacente (como una acción, tasa de interés o mercancía). Se utilizan principalmente para la cobertura de riesgos (hedging) o para especulación (ej. Futuros, Opciones, Swaps, Forwards). |
| Divisas: | • Son las monedas de diferentes países que se negocian en el mercado cambiario. En la gestión de portafolios, se consideran un activo para diversificar el riesgo país o para aprovechar diferenciales en tasas de interés externas. |
| Otros: | • Incluye activos alternativos que no encajan en las categorías tradicionales, como Commodities (oro, petróleo), Bienes Raíces (a través de fondos inmobiliarios), Private Equity (capital privado) o Criptoactivos. |

# Conceptos básicos de Estadística

# Medidas de dispersión y posición de los datos

## Estadística descriptiva:

Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. Trata de extraer conclusiones muy generales del conjunto.

### Medidas de tendencia o posición:

Medidas de tendencia central y no central.

- Media
- Mediana
- Moda

### Medidas de dispersión:

Cuan dispersos se encuentran los datos, si están centrados o no. Pueden determinar acercamientos al riesgo.

- Alcance interfractil (percentiles)
- Desviación estándar
- Coeficiente de asimetría
- Curtosis.

# Medidas de posición o tendencia central

## Media aritmética:

La mas intuitiva y conocida de las medidas descriptivas. También llamado Promedio aritmético.

Es útil dentro de los histogramas cuando los datos ya vienen agrupados ya que Excel no tiene una función para estos

$$Promedio = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

## Media ponderada:

Promedio que permite asignar pesos a los valores de manera tal que el promedio es calculado considerando la importancia de cada valor sobre el total.

| **Participación** $(P_i)$ | **Valor** $(X_i)$ |
|---|---|
| 20% | $15,000 |
| 30% | $8,000 |
| 25% | $25,000 |
| 25% | $3,500 |

Total: $12,525

$$media\ ponderada = \sum_{i=1}^{n} X_i P_i$$

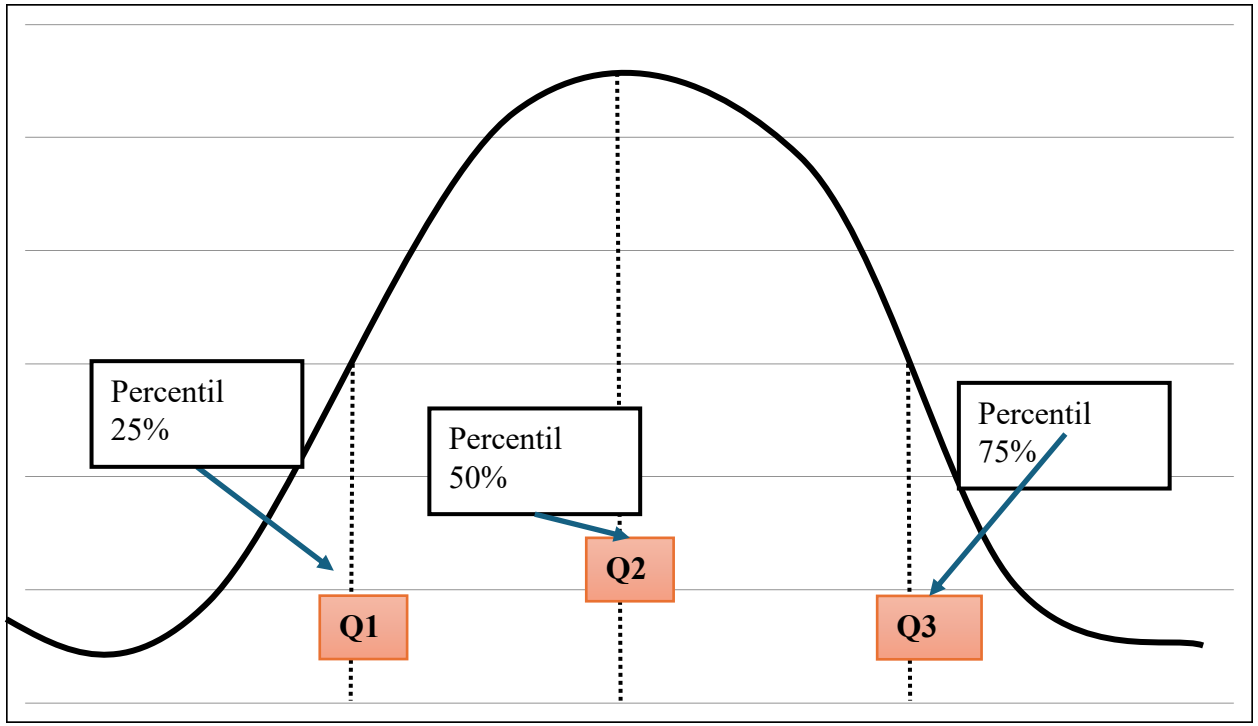
# Medidas de dispersión

Alcance Percentil o Cuartiles:

Se construyen con las frecuencias relativas acumuladas de los datos ordenados de forma ascendente y que tomarán valores entre 0% y 100%. 1% corresponderá al percentil 1.

*Si los datos se dividieran en 4 partes iguales a cada grupo de probabilidades se le conoce como cuartil*

La mediana divide el grupo de datos en 2 partes iguales; el 50% está por encima de la mediana y el otro 50% por debajo. A esta se le conoce como percentil 50%.



# Medidas de dispersión

## Varianza

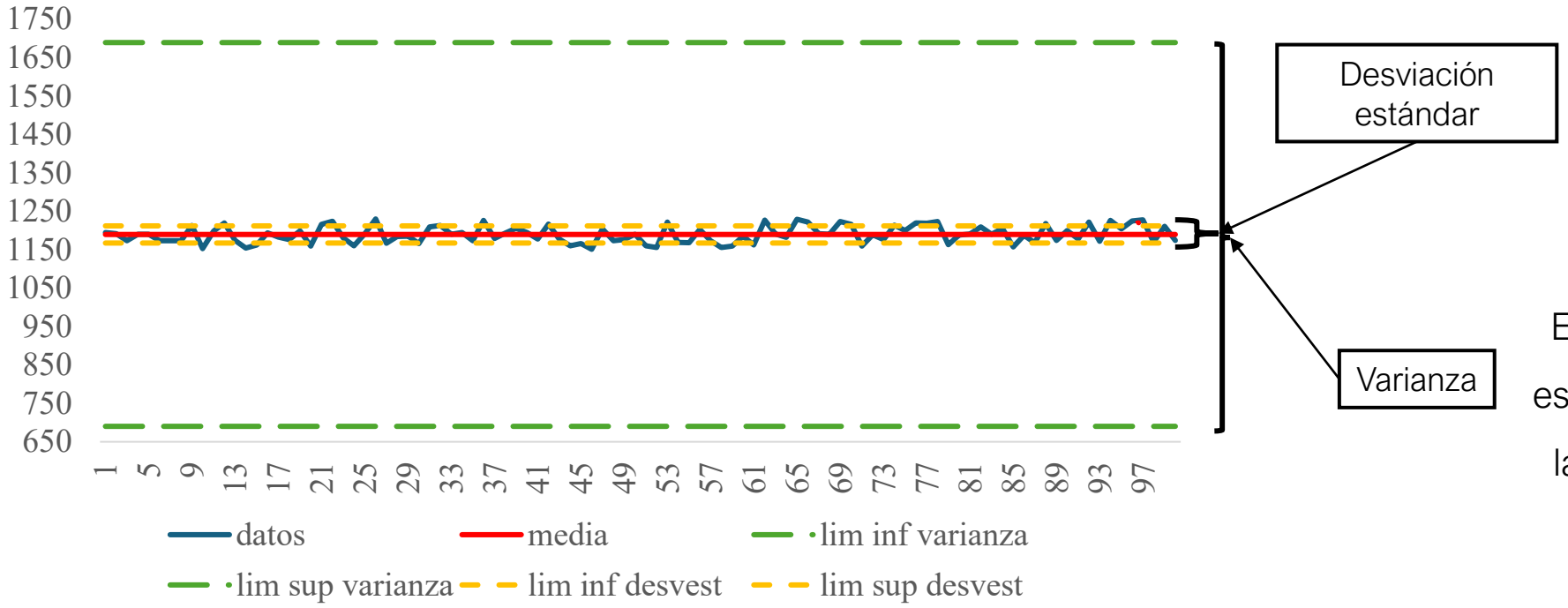
Mide la distancia que existe entre cada uno de los datos y la media aritmética.

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

## Desviación estándar

Raíz cuadrada de la varianza. Esta es una forma sencilla de explicar la dispersión de los datos.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$




Desviación estándar

Está dada en términos absolutos

Varianza

Es difícil de concluir con esta medida porque altera las unidades de medida

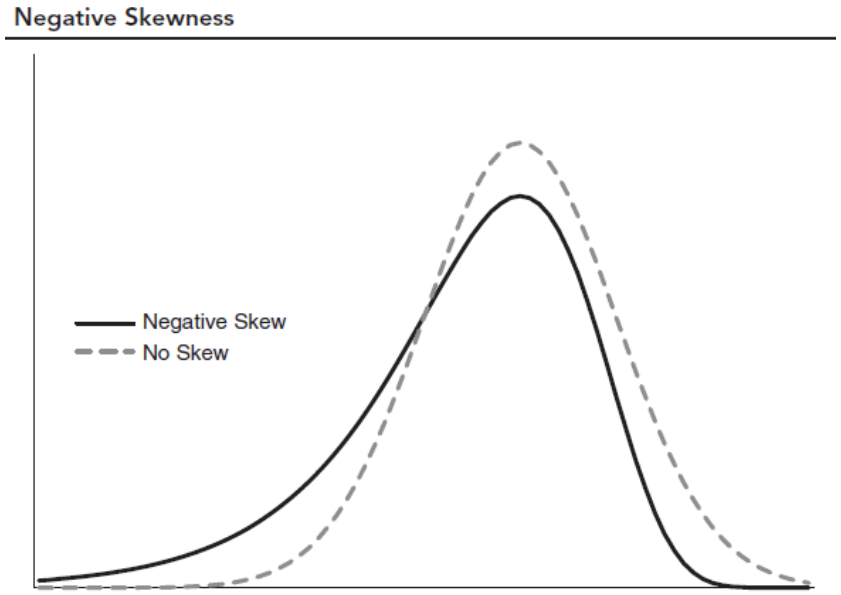
# Medidas de dispersión

**Coeficiente de asimetría o sesgo:**

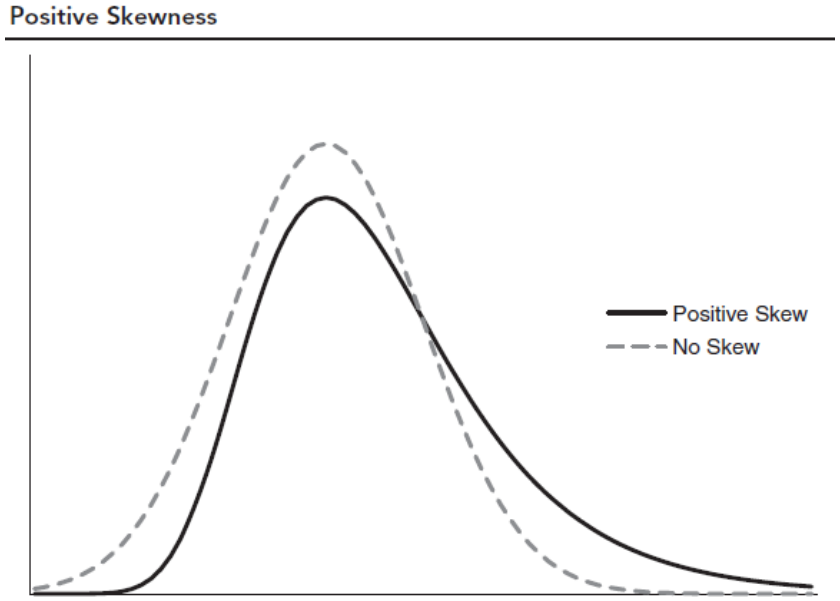
Mide el grado de asimetría de una distribución respecto a su media y si los datos descienden mas rápido por la derecha o por la izquierda.

$$Asimetría = \frac{n}{(n-1)\times(n-2)} \times \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_{i-\bar{x}}}{\sigma}\right)^3$$

***Coeficiente de Asimetría <***




***Coeficiente de Asimetría***

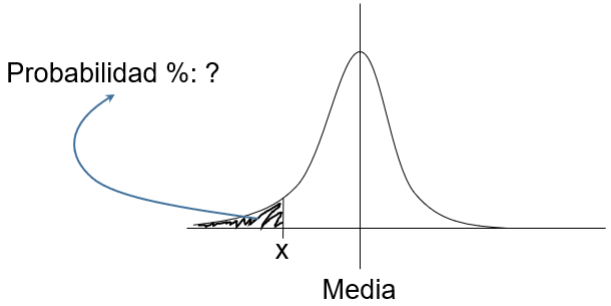


# Distribuciones de probabilidad continua

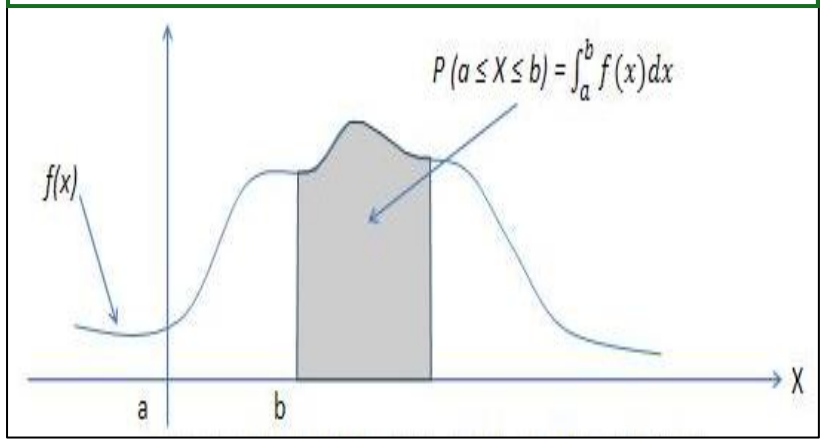
Una función de probabilidad continua no puede ser expresada en forma tabular.

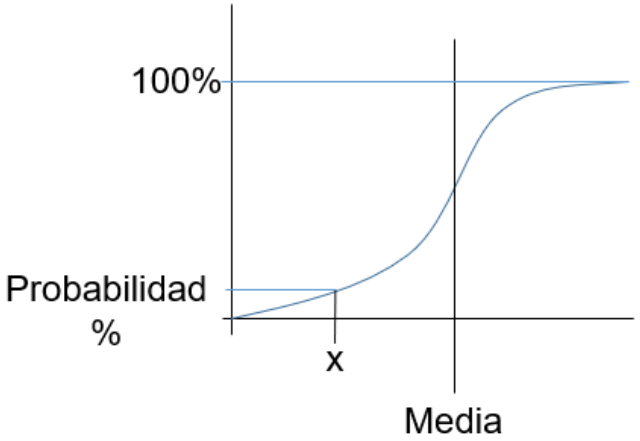
para describir una distribución de probabilidad continua, se usa una ecuación o fórmula llamada:

*Función de Densidad de Probabilidad (FDP) o Función de Densidad: P(x)*




*El área bajo la curva de la FDP es igual a 1.*




Función de Probabilidad Acumulativa (FDA): es una regla o ecuación que describe la suma de todas las probabilidades.

# Distribución normal (Gaussiana)

**Variable distribuida normalmente:**

Función de Densidad de Probabilidad

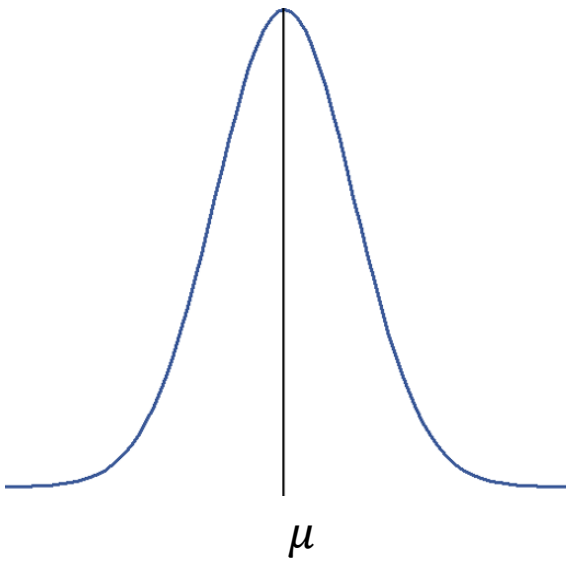
$$\boxed{P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left[-\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]}}$$

Probabilidad entre los valores a y b:

$$\boxed{P(a \leq X \leq b) = \int_a^b P(x)dx}$$

Valor esperado: $\boxed{E[X]\mu}$

Varianza: $\boxed{VAR[X] = \sigma^2}$




Media = Moda = Mediana

Sesgo = 0

Curtosis = 3

$z \sim N(0, \sigma^2)$ $\quad X_1 \sim N(\mu_1, \mu_1)\ y\ X_2 \sim N(\mu_2, \mu_2)$

$z \sim N(0,1)$ $\quad X = aX_1 + bX_2 \sim Normal$

# Distribución normal (Gaussiana)

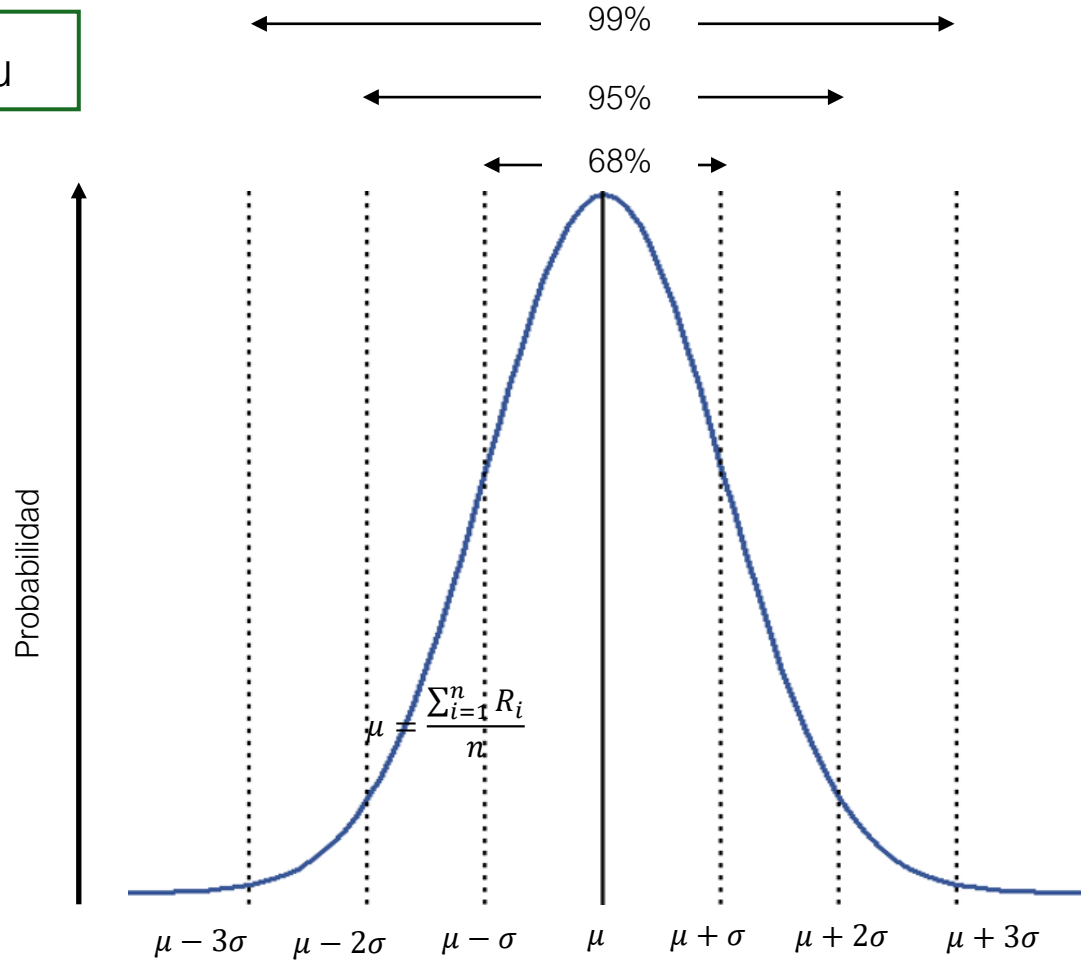
La distribución normal está centrada alrededor de la media: μ

La variación o dispersión alrededor de la media se expresa en unidades de la desviación estándar: σ

En portafolios de inversión, la media es el rendimiento promedio y la desviación estándar se define como volatilidad.

**Volatilidad histórica:**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i - \mu)^2}{n-1}}$$



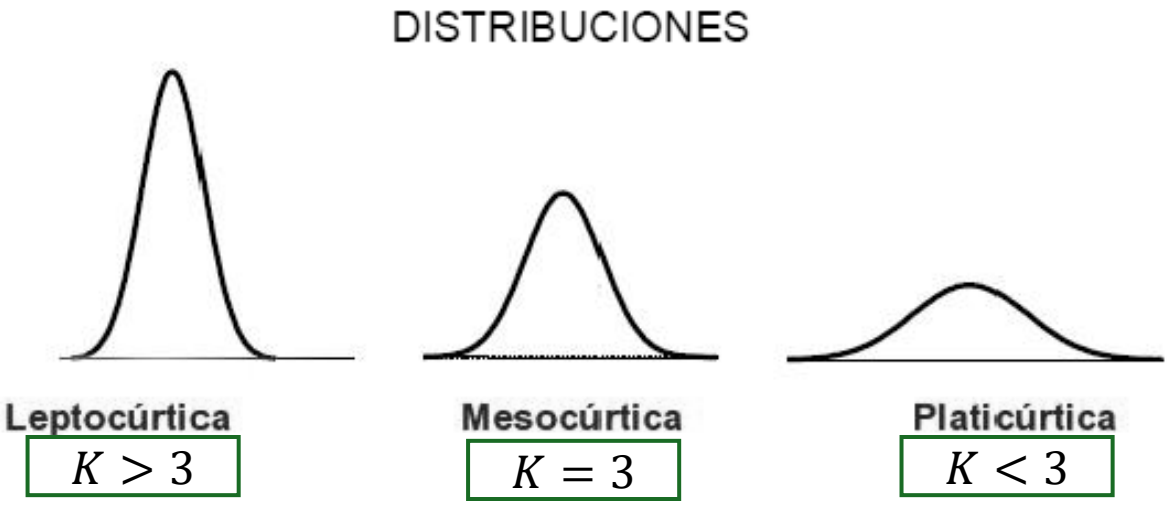

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\mu \neq 0$$

# Medidas de dispersión

## Curtosis

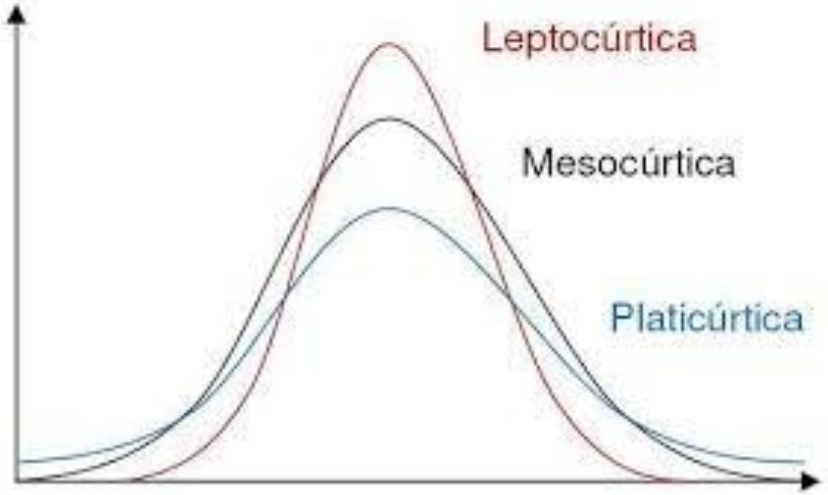
Otra característica adicional de la forma de la distribución es el grado de altura es decir "elevamiento" o "aplanamiento" de los datos.




*Muchos valores observados en la cola genera una mayor ponderación y por lo tanto crea alta curtosis.*

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_1 - \mu)^4}{\sigma^4}$$

*Alta curtosis: Alta o baja probabilidad de valores extremos.*



# Covarianza y correlación

*Son medidas de relación lineal entre dos variables aleatorios describiendo el movimiento conjunto entre éstas.*

Mide el grado de movimiento conjunto entre dos variables o la relación lineal entre ambas en un rango entre -1 y +1

$$COV(R_i, R_j) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)$$

$COV(R_i, R_j)$: Covarianza entre los activos i y j.

$$Corr(R_i, R_j) = \rho_{ij} = \frac{COV(R_i, R_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

$\rho_{ij}$: Correlación entre los activos i y j.

$\sigma_i$: Desviación estándar del activo i.

$\sigma_j$: Desviación estándar del activo i

- $Corr > 0$ las dos variables se mueven en la misma dirección, mientras más cercano a la unidad, mayor el grado de dependencia mutua.
- $Corr < 0$ indica que las dos variables se mueven en sentidos opuestos.
- Mientras más cercano a *0* el coeficiente de correlación, mayor será la independencia de las variables.